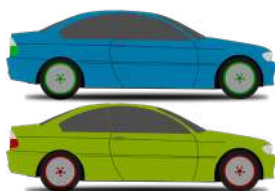




15-

mavzu

MASALALAR YECHISH



START

Uzunligi 18 km bo'lgan aylanma yo'lining bitta nuqtasidan ikkita avtomobilga bir vaqtda va bir xil yo'nalish bo'yicha harakatga start berildi. Agar birinchi avtomobil 54 km/h, ikkinchisi esa 90 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, avtomobillar qancha vaqtda aylanma yo'lni bosib o'tishadi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$s = 18 \text{ km} = 18000 \text{ m}$ $v_1 = 54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$ $v_2 = 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$	$v = \frac{s}{t}$ $t = \frac{s}{v}$ $[t] = \frac{\text{m}}{\frac{\text{m}}{\text{s}}} = \text{s}$	$t_1 = \frac{18000}{15} \text{ s} = 1200 \text{ s} = 20 \text{ min}$ $t_2 = \frac{18000}{25} \text{ s} = 720 \text{ s} = 12 \text{ min}$ Javob: $t_1 = 20 \text{ min. } t_2 = 12 \text{ min.}$
Topish kerak: $t_1 = ?$ $t_2 = ?$		



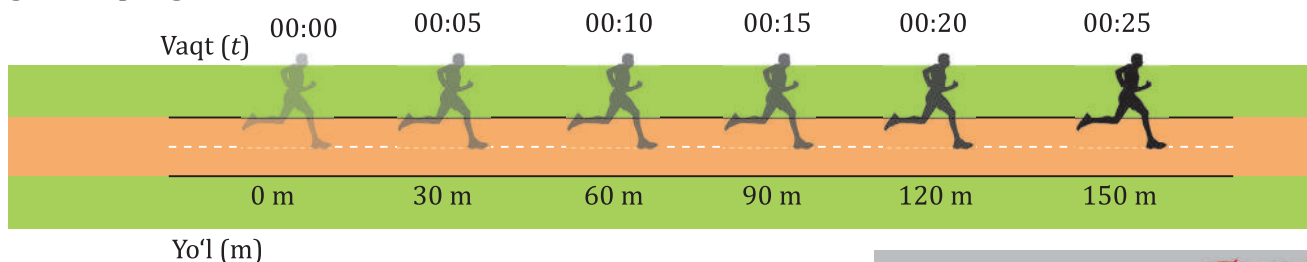
9-mashq



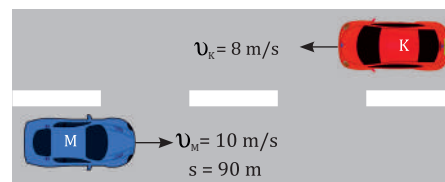
- 1 Avtomobil g'ildiragi 2 minutda 2400 marta aylansa, uning aylanish chastotasi va davrini toping.
- 2 Vertolyot parragining aylanish davri 0,02 s bo'lsa, 10 s da necha marta aylanadi?
- 3 Vertolyot parrigi 0,5 minutda 600 marta aylansa, uning aylanish davri qanday?
- 4 Ikkita velosipedchi aylanma yo'lda bir vaqtda 5 m/s va 3 m/s tezlik bilan harakatlana boshladi. Aylana uzunligi 75 m bo'lsa, ularning har biri bu masofani qancha vaqtda to'liq aylanadi?
- 5 Uzunligi 30 km bo'lgan aylanma yo'lining bitta nuqtasidan ikkita avtomobilga bir vaqtda va bir xil yo'nalish bo'yicha harakatga start berildi. Birinchi avtomobilning tezligi 90 km/h bo'lib, u aylanani ikkinchi avtomobildan 10 minut keyin bosib o'tdi. Ikkinchi mashinaning tezligini toping.

BOB YUZASIDAN MANTIQUIY FIKRLASHGA DOIR TOPSHIRIQLAR

1 Sportchining harakatini izohlang. Uning harakat tezligini aniqlang.

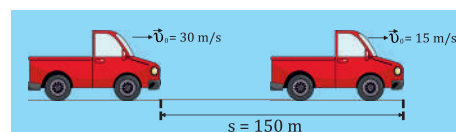


2 O'zaro qarama-qarshi harakatlanayotgan ikkita avtomobil qancha vaqt o'tgach ular bir-birining yonidan o'tib ketadi? (1.37-rasm).



1.37-rasm

3 Ikkinchi mashina birinchi mashinani qancha vaqt o'tgach quvib o'tadi? (1.38-rasm).



1.38-rasm

4 Muhandislar bir oy ichida Marsga olib boradigan plazma raketasini sinovdan o'tkazmoqda. "Ad Astra Rocket" kompaniyasi vakillari laboratoriyada o'tkazilgan plazma raketa dvigateli sinovlarining birinchi bosqichi yakunlanganini e'lon qilishdi. Raketaga "Vasimr VX-200SS" nomi berildi.

Ishlab chiquvchilarning aytishiga ko'ra, raketa kemani kosmosda soatiga 198 ming kilometr tezlikka yetkaza oladi. Bu Yerdan Marsga atigi 30 sutka ichida yetib borish imkonini beradi. Hozirgi kundagi eng tezkor raketa bu yo'lni 210 sutka davomida bosib o'tardi.

1-savol

Berilgan matn yordamida Yerdan Marsgacha bo'lgan masofani aniqlang.

Javob: _____.

2-savol

Berilgan matn yordamida hozirgi paytdagi eng tezkor raketaning tezligini aniqlang.

Javob: _____.



VELOSIPEDCHI LOBAR

Lobar velosiped sotib oldi. Velosipedning ruliga spidometr o'rnatilgan. Spidometr Lobarning bosib o'tgan masofasi va uning o'rtacha tezligini aniqlab beradi.

1-savol.

Dastlab Lobar birinchi 10 minutda 4 km masofani bosib o'tdi. Keyin esa 2 km masofani 5 minutda bosib o'tdi. Quyida berilgan tasdiqlarning qaysi biri to'g'ri?

- a) Lobarning birinchi 10 minutdagi o'rtacha tezligi keyingi 5 minutdagi tezligidan katta bo'lgan.
- b) Lobarning birinchi 10 minutdagi va keyingi 5 minutdagi o'rtacha tezliklari bir xil bo'lgan.
- c) Lobarning birinchi 10 minutdagi o'rtacha tezligi keyingi 5 minutdagi tezligidan kamroq bo'lgan.
- d) Berilgan ma'lumotlardan Lobarning o'rtacha tezligini aniqlashning iloji yo'q.

2-savol.

Lobar xolasining uyigacha 3 kilometr yo'l bosib o'tdi. Velosipedning spidometri butun yo'l uchun soatiga 9 km tezlikda yurilganini ko'rsatdi.

Quyida berilgan tasdiqlarning qaysi biri to'g'ri?

- a) Lobar xolasining uyiga borish uchun 20 minut vaqt sarfladi.
- b) Lobar xolasining uyiga borish uchun 30 minut vaqt sarfladi.
- c) Lobar xolasining uyiga borish uchun 25 minut vaqt sarfladi.
- d) Lobar xolasining uyiga borish uchun qancha vaqt sarflaganini bilishning iloji yo'q.

3-savol.

Lobar uyidan 3 km uzoqlikda joylashgan daryoga velosipedda bordi. U daryoga borish uchun 9 minut vaqt sarfladi. Uyga qaytishida esa uzunligi 2 kilometr bo'lgan qisqa yo'ldan yurishga qaror qildi. Qisqa yo'l orqali uyiga 6 minutda yetib keldi. Lobarning daryoga borib va qaytgandagi o'rtacha tezligini aniqlang: _____ km/h.



I BOBGA DOIR TEST SAVOLLARI

1 Poyezd to'g'ri yo'lda 30 s davomida 72 km/h tezlikda harakatlandi. Poyezd shu vaqt ichida qancha masofaga ko'chgan?

- A) 6 km B) 60 m C) 600 m

2 Sodir bo'layotgan hodisalarga ta'sir ko'rsatmasdan, uning xususiyatlarini o'rganish qanday nomlanadi?

- A) faraz B) tajriba C) kuzatish

3 Xalqaro birliklar sistemasida uzunlik o'lchov birligi sifatida qaysi birlik tanlab olingan?

- A) metr B) santimetr C) kilometr

4 O'quvchi uydan maktab tomonga yurib ketmoqda. O'quvchining harakati javoblarning qaysi biriga mos kelishi mumkin?

- A) aylanma B) ilgarilanma
C) tebranma

5 Bola velosipedda 5 m/s tezlik bilan sport klubiga 4 daqiqada yetib boradi, shu bola piyoda 2 m/s tezlik bilan yursa, necha daqiqada sport klubiga yetib boradi?

- A) 9 B) 8 C) 10

6 Harakat tenglamasi $x(t) = v \cdot t + 4$ (m) ko'rinishda bo'lgan moddiy nuqta harakatni boshlaganidan 4 s o'tgach, koordinata o'qining $x = 24$ m bo'lgan nuqtasiga yetib keldi. Jismning tezligini qanday bo'lgan?

- A) 2 m/s B) 5 m/s C) 4 m/s

7 Xaritada mashtab 1:2 000 000 deb olingan (ya'ni xarita ichidagi 1 cm tashqaridagi 2000000 cm ga teng). Xaritada ikki shahar orasidagi masofa 4,5 cm bo'lsa, aslida bu shaharlar orasidagi eng qisqa masofa qancha?

- A) 85 km B) 90 km C) 80 km

8 Yerning o'z o'qi atrofida aylanish davrini toping.

- A) 30 sutka B) 365 sutka C) 1 sutka

9 Velosiped g'ildiragi 1 daqiqada 120 marta aylandi. G'ildirakning aylanish chastotasini toping (s^{-1}).

- A) 2 B) 0,5 C) 4

10 Qaysi holatda jismga moddiy nuqta deb qarash mumkin?

A) xonaning hajmini o'lchashda, xonada turgan shkafni.

B) 300 metrlik tunneling uzunligini o'lchashda, tunnelda turgan 100 metrlik poyezdni.

C) uydan maktabgacha bo'lgan 700 m lik masofani o'lchashda, yo'lda turgan o'quvchini.

11 Hidrolokatoridan yuborilgan ultratovush impulsini yuborilganidan 0,20 s o'tgach qaytib kelgan bo'lsa, dengizning chuqurligi qanday bo'lgan?

(Ultratovush dengiz suvida 1500 m/s tezlik bilan tarqaladi).

- A) 300 m B) 75 m C) 150 m

12 Bir velosipedchi 6 m/s tezlikda 3 s da o'tgan yo'lni ikkinchi velosipedchi 9 s da bosib o'tdi. Ikkinchi velosipedchini tezligini toping (m/s).

- A) 3 m/s B) 4 m/s C) 2 m/s

13 Avtomobil yo'lining birinchi yarmini 20 m/s tezlik bilan ikkinchi yarmini 30 m/s tezlik bilan o'tdi. Avtomobilning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi qanday (m/s)?

- A) 25 B) 24 C) 26